

## 02. Instalación y ejecución

gabysql 0.2.0 | commit ed4135c | 10 de septiembre de 2026 | Fuente: 02-installation-and-execution.md

La guía normativa es INSTALL.md; esta página ofrece el recorrido mínimo verificado.

### Requisitos

- Rust estable con Cargo; edición del crate: 2021.
- En Windows, MSVC Build Tools y Windows SDK para compilar nativamente.
- PHP 8.2 cuando se usa phpgabyadmin fuera de Docker.
- Docker y Docker Compose solo para el flujo en contenedor.
- No hay dependencias Rust externas declaradas en Cargo.toml.

### Desarrollo

```
cargo build --release --bin gabysql --bin gabysql-server
cargo run --release --bin gabysql -- init demo.db
cargo run --release --bin gabysql -- exec demo.db "SELECT 1;"
```

Servidor e interfaces:

```
cargo run --release --bin gabysql-server -- -db demo.db -addr :8080
php -S localhost:8000 -t web
```

En modo multi-base se sustituye `-db demo.db` por `-dir ./dbs`. El modelador es estático; el admin requiere PHP.

### Docker

```
docker build -t gabysql .
docker compose up -d --build
```

API: `http://localhost:8080`; landing/admin/modelador: `http://localhost:8000`.

### Pruebas

```
cargo fmt --check
cargo check --tests
cargo clippy --all-targets -- -D warnings
cargo test --all-targets
php -l web/index.php
php -l web/phpgabyadmin/index.php
```

### Datos iniciales, backup y restauración

`gabysql init archivo.db` crea una base. `gabysql backup origen.db copia.db`, `restore` y `verify` son las operaciones soportadas y validan CRC. No copie un `.db` activo ni omita su WAL pendiente. Consulte RUNBOOK.

### Fallos frecuentes

`link.exe` o `kernel32.lib` ausentes indican toolchain MSVC incompleto. `database is locked` indica otro Pager/proceso activo. `unsupported format version` requiere una base compatible o conversión explícita; no fuerce la apertura.